

0.5

0.5

0.5

1

1

(2)

أ. بين أن a و b مقلوبانب. استنتج علامة b ج. احسب $(|a| + \frac{1}{|b|})(b + \frac{1}{a})$ (3) x عدد حقيقي. لتكن العبارة E التالية :

$$E = \frac{1}{7 - 5\sqrt{2}}(x - \sqrt{2}) + (7 + 5\sqrt{2})(2x - 3\sqrt{2})$$

أ. بين أن $E = (7 + 5\sqrt{2})(x - 2\sqrt{2})$ ب. أوجد x في حالة $E = \frac{1}{7 - 5\sqrt{2}}$

تمرين عدد 3: (4ن) 3,25

 x عدد حقيقي ولتكن العبارتان التاليتان

$$A = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 2) + (1 + \sqrt{3}x)(1 - 2x)$$

$$B = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 3) - 6x + 3$$

(1)

أ. انشر و اختصر العبارة A ب. احسب A في حالة $x = \sqrt{18}$

(2)

أ. بين أن $A + B = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 1)$ ب. أوجد x في حالة :• A و B متقابلان• $\sqrt{A^2} = \sqrt{8}$

تمرين عدد 4: (7ن)

ليكن (O, I, J) معيناً متعامداً في المستوي حيث $OI = OJ = 1\text{cm}$.(1) عين النقاط $A(4; 0)$ و $B(-2; 0)$ و $C(4; -4)$.

(2)

أ. بين أن I منتصف $[AB]$.ب. استنتج احداثيات النقطة E بحيث الرباعي $ACBE$ متوازي أضلاع.(3) لتكن D منازرة E بالنسبة إلى (OI) . بين أن الرباعي $ABDC$ مستطيل.(4) لتكن F مركز المستطيل $ABDC$. المستقيم (IF) يقطع (DC) في M . حدد احداثيات M مغللاً جوابك.

(5)

أ. عين النقطة $K(-2; -2)$.ب. أثبت أن K مسقط I على (ED) وفقاً لمنحى (AD) .(6) الدائرة التي قطرها $[ED]$ تقطع $[OI]$ في H . بين أن $H(2; 0)$.

(7)

أ. حدد مجموعة النقاط $P(x; y)$ حيث $-2 \leq x \leq 4$ و $y = -4$.ب. حدد مجموعة النقاط $Q(x; y)$ حيث $x = -2$ و $y \leq 4$.

0.75

1

1

1

1

0.25

1

0.5

0.5

$$= 4 \square$$

2. [AB] مسقط من إحداثيات مسقط

$$\frac{x_A + x_B}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1 = x_F$$

$$\frac{y_A + y_B}{2} = \frac{0 + 0}{2} = 0 = y_F$$

ومن I مسقط [AB]

ب) في متوازي الأضلاع ACBE و C و A و B و E
[AB] و [EC] متقاطعان في المسقط
و I مسقط [AB] كان I مسقط

[EC] ومنه

$$x_F = \frac{x_E + x_C}{2} \quad y_F = \frac{y_E + y_C}{2}$$

$$x_E + 4 = 2 \quad y_E + -4 = 0$$

$$x_E = -2 \quad y_E = 4$$

$$E(-2, 4)$$

3) في الرباعي ABCD لدينا:
(B) (AE)

$$(EB) = (AC) \quad (BD) = (AC)$$

لأن (BD) = (AC) و (EB) = (AC)
لذا أن ACBE متوازي أضلاع و (BE) و (EC)
و (BD) = (AC) لأن AC = BE
لذا أن ACBE متوازي أضلاع ومنه و D متوازي

E إنبه B في المقياس المقاد (0, 1)

ومن (0) المتوسط العمودي لـ [ED] و (0) و (0)

$$AC = BD \quad \begin{cases} BD = BE \\ AC = BE \end{cases} \quad \text{كان}$$

من (2) و (3) نستج أن ABCD متوازي أضلاع

و (0) المتوسط العمودي لـ [DE] كان AE

لأن A(4, 0) و E(0, 1) كان

$$AD = AE$$

$$BC = AE$$

كان BC = AD و ACBE متوازي أضلاع

كان ABCD مستطيل و BC و AD قطرا

$$= 3 \square$$

$$A = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 2) + (1 + \sqrt{3}x)(1 - 2x)$$

$$= (2x - 1)(\sqrt{3}x + 2 - 1 - \sqrt{3}x)$$

$$= (2x - 1)(1)$$

$$A = 2x - 1$$

$$x = \sqrt{18} \quad (1)$$

$$A = 2 \times \sqrt{18} - 1$$

$$= 2 \times 3\sqrt{2} - 1$$

$$A = 6\sqrt{2} - 1$$

(2)

$$A + B =$$

$$A = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 2) + (1 + \sqrt{3}x)(1 - 2x)$$

$$=$$

$$A + B = (2x - 1) + (2x - 1)(\sqrt{3}x + 3) - 6x + 3$$

$$= (2x - 1)[1 + \sqrt{3}x + 3] - (6x - 3)$$

$$= (2x - 1)(4 + \sqrt{3}x) - 3(2x - 1)$$

$$= (2x - 1)(4 + \sqrt{3}x - 3)$$

$$AB = (2x - 1)(\sqrt{3}x + 1)$$

1) A و B متقاطعان كان A + B = 0

$$(2x - 1)(\sqrt{3}x + 1) = 0$$

$$\downarrow$$

$$2x - 1 = 0$$

$$2x = 1$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{3}x = -1$$

$$x = \frac{-1}{\sqrt{3}} = \frac{-\sqrt{3}}{3}$$

$$|A| = \sqrt{8}$$

$$\sqrt{A^2} = \sqrt{8}$$

ومن

$$|2x - 1| = \sqrt{8}$$

$$\downarrow$$

$$2x - 1 = -\sqrt{8}$$

$$2x = -\sqrt{8} + 1$$

$$x = \frac{1 - \sqrt{8}}{2}$$

$$\downarrow$$

$$2x - 1 = \sqrt{8}$$

$$2x = \sqrt{8} + 1$$

$$x = \frac{\sqrt{8} + 1}{2}$$

(7) $P(x,y)$ في $(0,0)$

$$y = -4 \text{ و } x = -2 \text{ (نقطة)} \\ \text{حيث } [0,0] \text{ على}$$

(8) $Q(x,y)$ في $(0,0)$

$$x = -2 \text{ و } y = 4 \\ \text{حيث } [E D] \text{ على}$$



